PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

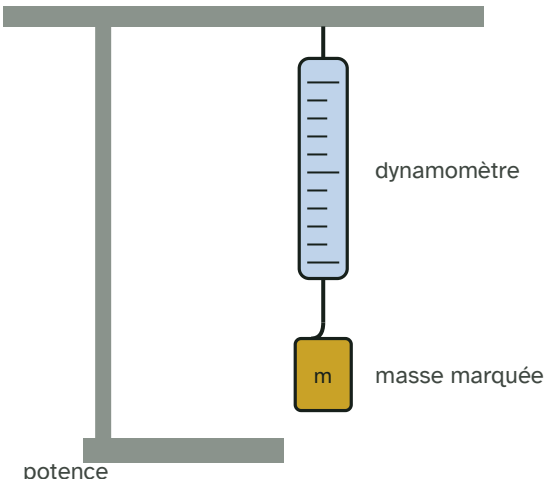
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Le poids et la masse

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Par îlot : une potence, un dynamomètre de 5 N, des masses marquées de 100 g à 500 g. Partie C : des objets de l'atelier pesés à la balance puis au dynamomètre.	dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock) (5 N : 09945.10 ; 10 N : 09946.10) ; boîte de masses à crochets 500 g, 02039.10 (Pierron, 61 €, en stock) ou masses à crochets à l'unité : 100 g 08978.10 (8,20 €), 200 g 08979.10 (10,80 €) (Pierron) ; support statif pour dynamomètre peson 09876.10 (Pierron, 13,30 €, en stock) ; potence ou statif du labo ; balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10.	≈ 85 € par îlot
B	Masses marquées insuffisantes : on remplace les masses par des objets d'atelier (écrous, boulons, chutes de tôle) dont on mesure d'abord la masse à la balance. Même tableau, même graphique.	dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock) ; balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10 ; écrous et chutes de l'atelier ; un sac congélation pour les accrocher.	≈ 12 € par îlot

Mise en œuvre · TP 1



Le dynamomètre est accroché à la potence, la masse pend au crochet.

AVANT LA SÉANCE

1. Vérifier le zéro de chaque dynamomètre (molette en haut du peson) : sans masse, il doit indiquer 0.
2. Choisir le dynamomètre de 5 N pour les masses jusqu'à 500 g (500 g pèsent 4,9 N).

PENDANT LA SÉANCE

1. Lire le dynamomètre à hauteur des yeux, quand la masse ne bouge plus.
2. Partie C : faire peser d'abord à la balance, puis prévoir le poids par le calcul avant de vérifier au dynamomètre.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

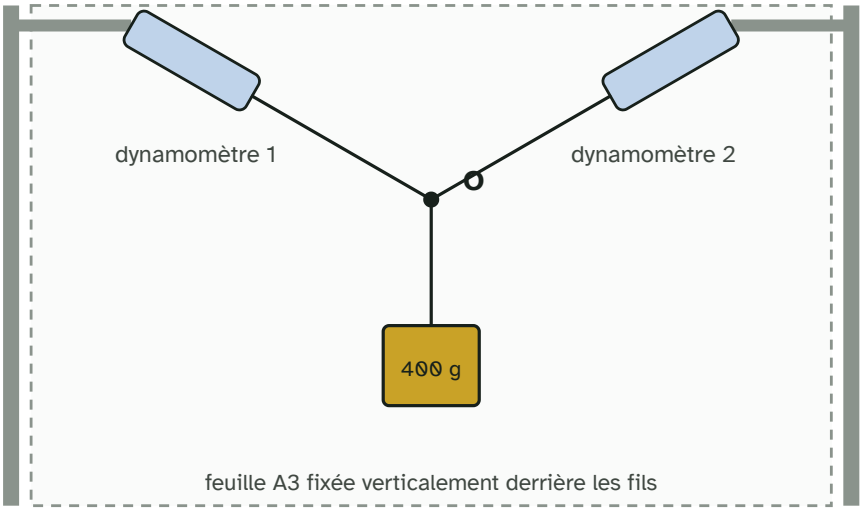
Dynamomètre dépassé (masse trop lourde) : le ressort se déforme définitivement. Annoncer la valeur maximale avant de commencer.

Les masses marquées sont précises à 10 % près : les points sont un peu dispersés, g trouvé entre 9 et 10,5 N/kg.

TP 2 · L'équilibre d'un solide

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Deux statifs écartés de 50 cm, un dynamomètre de 5 N en haut de chacun. Trois fils noués ensemble en un point O : deux vont aux dynamomètres, le troisième porte une masse de 400 g. Une feuille A3 fixée derrière permet de tracer les fils.	Deux dynamomètres de 5 N : dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock) ; deux support statif pour dynamomètre peson 09876.10 (Pierron, 13,30 €, en stock) ; deux statifs et noix du labo ; masses de 200 g : masses à crochets à l'unité : 100 g 08978.10 (8,20 €), 200 g 08979.10 (10,80 €) (Pierron) ; fil de nylon ; feuille A3.	≈ 70 € par îlot (dynamomètres, supports, masses)
B	Un seul dynamomètre par îlot : le fil 2 passe sur une poulie et porte une masse connue (son poids remplace le dynamomètre 2).	poulie simple sur tige (Pierron, 11,45 €) ; un dynamomètre de 5 N ; masses marquées.	≈ 35 € par îlot

Mise en œuvre · TP 2



Version A : les trois fils sont noués en O, devant une feuille A3.

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Couper trois fils de nylon de 30 cm et les nouer ensemble par un nœud serré : le nœud est le point O.
2. Faire une petite boucle au bout de chaque fil pour l'accrocher aux crochets.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

AVANT LA SÉANCE

1. Régler la hauteur des dynamomètres pour que les deux fils fassent environ 60° avec la verticale (angle de 120° entre eux) : les deux dynamomètres indiquent alors environ 4 N, comme le poids.
2. Fixer la feuille A3 au statif ou au mur avec du ruban adhésif, juste derrière les fils sans les toucher.

PENDANT LA SÉANCE

1. Partie A : une seule masse au dynamomètre (deux forces) ; vérifier verticalité et égalité des valeurs.
2. Partie B : faire marquer deux points sous chaque fil au crayon, puis retirer la feuille pour tracer les droites à la règle.
3. Faire refaire la mesure avec les dynamomètres plus hauts (fils plus resserrés) : les valeurs baissent, c'est l'idée de l'activité 2.

CE QUI PEUT RATER

Le dynamomètre doit être aligné avec le fil : s'il est vertical alors que le fil est penché, la lecture est fausse (frottements).

Le triangle ne se ferme pas exactement (± 1 carreau) : accepter et en parler en validation.